Ⅰ. 객관식 35문항 · 5지선다 · 가장 알맞은 것 하나

1 용해도·분배

분자량 200인 약산성 약물(pKa 4.5, 분자형의 몰 용해도 S_0 = 0.001 mol/L)을 2 g/100 mL 농도로 녹인 수용액이 있다. 이 약물이 침전 없이 완전히 녹아 있을 수 있는 최저 pH는? (단, log 99 = 2.0)

① 4.5 ② 5.5
③ 6.5 ④ 7.5
⑤ 8.5

2 용해도·분배

황산아트로핀과 같은 약염기성 약물의 염을 녹인 수용액에 대한 설명으로 옳은 것은?

① pH를 높일수록 이온형(BH^+)이 늘어 용해도가 증가한다
② 약염기의 용해도는 pH와 무관하다
③ 약산과 같은 식 pH = pKa + log((S − S_0)/S_0)를 그대로 쓴다
④ pH를 낮추면 분자형이 늘어 침전된다
⑤ pH를 높이면 분자형(B)이 늘어 침전이 생길 수 있다

3 용해도·분배

약산성 약물 페노바르비탈의 완충용액에 에탄올을 첨가했을 때의 변화로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 용매의 극성이 감소한다 ㄴ. 미해리형의 용해도(S_0)가 증가한다
ㄷ. 약물의 Ka가 증가한다 ㄹ. 침전이 시작되는 pH가 증가한다

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

4 용해도·분배

어떤 약물 1 g을 녹이는 데 물 50 mL가 필요하였다. 미국약전(USP)의 용해도 표현으로 옳은 것은?

① 매우 잘 녹는다 (Very soluble)
② 잘 녹는다 (Freely soluble)
③ 녹는다 (Soluble)
④ 조금 녹는다 (Sparingly soluble)
⑤ 녹기 어렵다 (Slightly soluble)

5 용해도·분배

고체 입자 크기와 용해도의 관계 log(S/S_0) = 2γV/(2.303RTr)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 입자 반지름이 커질수록 용해도가 증가한다
② 몰당 부피(V)가 작을수록 용해도 증가 효과가 크다
③ 결정성 고체가 무정형 고체보다 잘 녹는다
④ 고체의 표면장력(γ)이 클수록 입자를 잘게 할 때의 용해도 증가 효과가 크다
⑤ 대칭 입자가 비대칭 입자보다 잘 녹는다

6 용해도·분배

약물 60 mg을 함유하는 수용액 20 mL를 옥탄올 10 mL로 1회 추출하였다. 분배계수 K = C옥탄올/C물 = 4일 때 옥탄올층으로 이행된 약물의 양(mg)은? (회합·해리는 없다)

① 20 ② 30
③ 40 ④ 48
⑤ 54

7 용해도·분배

유상에서 회합하지 않고 수상에서 해리하는 약산 HA를 기름–물에 분배시킨 후, 수상의 pH를 낮추었다. 이때의 변화로 옳은 것은?

① 진분배계수가 증가한다
② 진분배계수가 감소한다
③ 겉보기 분배계수가 감소한다
④ 진분배계수와 겉보기 분배계수 모두 일정하다
⑤ 겉보기 분배계수가 증가한다

8 용해도·분배

분배현상 및 추출에 관한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 같은 총량의 추출용매라면 여러 번 나누어 추출하는 것이 효율적이다

ㄴ. 분배계수는 두 상에 존재하는 약물 "양"의 비이다

ㄷ. 진분배계수는 두 상에 공통으로 존재하는 종의 농도비이다

ㄹ. 옥탄올/물 분배계수(log P)가 클수록 친수성이 크다

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

9 용해도·분배

비전해질의 물 용해도 식 log S = −log K − 1.11ΔSf(mp − 25)/1,364 + 0.54에 따를 때, 물 용해도를 감소시키는 변화는?

① 녹는점(mp) 증가

② 분배계수(log K) 감소

③ 용융 엔트로피(ΔSf) 감소

④ 녹는점이 25 °C에 가까워짐

⑤ 유연한 사슬의 원자 수(n) 감소

10 착물·단백질 결합

착이온 $[Co(en)_2Cl_2]^+$의 배위수와 구조가 옳게 짝지어진 것은? (en = 에틸렌다이아민)

① 4 — 정사면체 ② 4 — 평면사각형

③ 6 — 평면사각형 ④ 6 — 정팔면체

⑤ 2 — 선형

11 착물·단백질 결합

착물과 배위결합에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 리간드는 전자쌍을 받는 루이스 산이다

② 배위결합을 가진 물질은 모두 배위화합물이다

③ 유기분자착물은 강한 공유결합으로 이루어진다

④ 내포화합물은 배위결합으로 안정화된다

⑤ 금속 이온은 빈 오비탈로 전자쌍을 받는 루이스 산이다

12 착물·단백질 결합

킬레이트 및 EDTA에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① EDTA는 금속 불순물과 결합하여 약물의 산화를 촉진한다

② 한 리간드가 금속과 두 자리 이상에서 배위결합한 착물이다

③ 에틸렌다이아민은 2자리 리간드이다

④ EDTA는 N 2개와 O 4개로 6자리 배위를 한다

⑤ 헤모글로빈과 클로로필은 중심 금속(Fe, Mg)만 다른 자연의 킬레이트이다

13 착물·단백질 결합

카페인–벤조카인 착물에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 카페인의 2번 질소는 부분 음전하를 띤다

② 벤조카인의 카르보닐 산소는 루이스 산으로 작용한다

③ 두 분자는 금속을 매개로 한 배위결합으로 결합한다

④ 카페인의 2번 질소는 부분 양전하를 띠어 친전자성 루이스 산으로 작용한다

⑤ 카페인 착물은 항상 약물의 생체이용률을 증가시킨다

14 착물·단백질 결합

내포화합물의 종류와 예가 옳지 않게 짝지어진 것은?

① 채널격자형 — 요소

② 층형 — 몬트모릴로나이트

③ 클라드레트 — 히드로퀴논

④ 단분자 내포화합물 — 시클로덱스트린

⑤ 채널격자형 — EDTA

15 착물·단백질 결합

시클로덱스트린(CD)에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. β-CD는 7개의 글루코스로 이루어져 있다

ㄴ. 내부(CH_2)는 소수성, 입구(OH)는 친수성이다

ㄷ. α-CD의 공동이 가장 커서 약물 포접에 가장 유리하다

ㄹ. 입구의 OH를 부분 메틸화하면 수용성이 감소한다

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

16 착물·단백질 결합

약물–단백질 결합 측정법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 한외여과법은 수압 또는 원심분리로 유리 약물만 막을 통과시킨다

② 평형투석에서 결합이 있으면 평형 시 주머니 안과 밖의 약물 농도가 같다

③ 동적투석은 평형에 도달한 뒤의 농도 차이로 결합을 평가한다

④ 단백질–약물 복합체는 반투막을 자유롭게 통과한다

⑤ 동적투석에서 약물 소실 속도는 결합형 약물 농도에 비례한다

17 착물·단백질 결합

약학에서 착물 형성을 이용하거나 고려한 예로 옳지 않은 것은?

① Fe(III)–데페록사민 착물로 철을 배설시켜 철 중독을 치료한다

② EDTA로 금속 불순물을 묶어 산화·변색을 방지한다

③ 시클로덱스트린 포접으로 난용성 약물의 용해도를 높인다

④ 테트라사이클린을 Ca^{2+}와 함께 복용하면 킬레이트가 형성되어 흡수가 증가한다

⑤ 착물 형성으로 시럽의 쓴맛을 줄인다

18 확산

확산과 정상상태에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 정상상태에서는 막 내부의 농도 구배(dC/dx)가 일정하다

ㄴ. 정상상태는 평형상태와 같이 막 양쪽의 농도차가 0이다

ㄷ. Fick 제1법칙은 정상상태에서의 flux를 기술한다

ㄹ. 수용체 농도가 공여체 농도의 50% 이하면 싱크상태로 간주한다

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ

③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19 확산

두께 0.01 cm인 막(분배계수 1, $D = 2 \times 10^{-6}$ cm^2/s)을 사이에 두고 공여체 농도가 10 mg/mL로 일정하고 수용체는 싱크상태이다. 정상상태 확산류 J [$mg/(cm^2 \cdot s)$]는?

① 2×10^{-5} ② 2×10^{-4}

③ 2×10^{-3} ④ 2×10^{-2}

⑤ 0.2

20 확산

막 A에 비해 막 B에서 약물의 확산계수는 2배, 분배계수는 1/2배, 막 두께는 2배이다. 막 B의 투과도는 막 A의 몇 배인가?

① 1/4 ② 1/2

③ 1 ④ 2

⑤ 4

21 확산

면적 2 cm^2의 막, 공여체 농도 3 mg/cm^3(일정), 싱크 조건의 투과 실험에서 누적 투과량(mg)–시간(h) 그래프의 정상상태 직선 기울기가 0.6 mg/h였다. 투과도(cm/h)는?

① 0.05 ② 0.1

③ 0.2 ④ 0.9

⑤ 3.6

22 확산

두께 0.006 cm인 막(D = 1 × 10^{-7} cm^2/s)을 통한 확산의 지연시간(초)은? ($t_L = h^2/6D$)

① 6 ② 10
③ 60 ④ 100
⑤ 600

23 확산

확산저항이 각각 2 × 10^4, 3 × 10^4, 5 × 10^4 s/cm인 3층 막을 통한 약물의 총 투과도(cm/s)는?

① 1.0 × 10^{-6} ② 1.0 × 10^{-5}
③ 2.0 × 10^{-5} ④ 1.0 × 10^{-4}
⑤ 1.0 × 10^5

24 확산

지용성이 매우 큰 약물을 실리콘막(양쪽에 정적 확산층 존재) 확산셀로 실험하였더니, 교반 속도를 높일수록 정상상태 flux가 증가하였다. 이에 대한 해석으로 옳은 것은?

① 막이 확산의 율속 단계이다
② 교반으로 막의 두께가 얇아졌다
③ 교반으로 약물의 분배계수가 증가하였다
④ 교반으로 싱크 조건이 깨졌다
⑤ 정적 확산층(수층)이 확산의 율속 단계이다

25 확산

정적 확산층(두께 h_a, 확산계수 D_a)–막(두께 h_m, D_m, 분배계수 K)–정적 확산층의 3중층에서 **막**이 속도결정단계일 때 정상상태 확산류는? (C_1: 공여 수층, C_5: 수용 수층 농도)

① $(D_a/h_a)(C_1 - C_5)$
② $(D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$
③ $(KD_m/h_m)(C_1 - C_5)$
④ $(D_m/h_m)(C_1 - C_5)$
⑤ $(KD_a/2h_m)(C_1 - C_5)$

26 확산

pKa 9.5인 약염기성 약물이 소장(pH 7.5)에 있을 때, 지질막을 잘 통과하는 분자형(B)의 비율은 약 얼마인가?

① 0.01% ② 0.1%
③ 1% ④ 10%
⑤ 50%

27 확산

약물의 위장관 흡수 경로에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 능동수송은 에너지를 사용하며 농도 기울기를 거슬러 이동할 수 있다
② 수동확산에는 ATP가 필요하다
③ 촉진확산은 수송체를 이용하며 농도 기울기를 거슬러 이동할 수 있다
④ P-gp(MDR)는 약물을 세포 안으로 넣어 흡수를 증가시킨다
⑤ 세포간 경로는 주로 지용성이 큰 분자가 이용한다

28 확산

경피 약물 전달 패치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Matrix형에는 방출 속도 조절막이 있다
② Reservoir(막 제어)형은 환자 간 피부 차이에 따른 흡수 변동이 작다
③ Reservoir형은 $P_{membrane} > P_{skin}$이 되도록 설계한다
④ Matrix형의 방출은 0차이다
⑤ 같은 막을 쓰면 패치 면적을 늘려도 투여 용량은 같다

29 붕해·용출·방출

약물 방출과 제형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 약품(drug product)은 약물 기질을 함유한 최종 제형이다
② 붕해는 제형이 과립이나 뭉침 형태로 부서지는 것이다
③ 서방출 제형은 투여 횟수를 줄일 수 있다
④ 장용성 제제는 방출 기간을 연장한 서방출 제형의 대표 예이다
⑤ 0차 방출에서는 방출 속도가 시스템 약물 농도에 영향을 받지 않는다

30 붕해·용출·방출

push-pull OROS 제제의 정상상태 약물 방출 속도를 **감소**시키는 변화는?

① 반투막의 표면적 증가
② 반투막 두께 감소
③ 반투막의 물 투과성 증가
④ 방출구 크기를 적정 범위 안에서 약간 증가
⑤ 삼투압층 전해질 농도 감소

31 붕해·용출·방출

Noyes-Whitney 식 dM/dt = (DS/h)(Cs − C)에 따라 용출 속도를 **감소**시키는 것은?

① 확산층 두께 증가
② 입자 미분화
③ 교반 속도 증가
④ 무정형(비결정형) 사용
⑤ 싱크 조건 유지

32 붕해·용출·방출

Higuchi 모델을 따르는 매트릭스 제제에서 4시간 동안 단위 면적당 3 mg/cm²가 방출되었다. 16시간 동안 방출되는 양(mg/cm²)은?

① 3
② 6
③ 9
④ 12
⑤ 48

33 붕해·용출·방출

다공성 매트릭스에 대한 Higuchi 두번째 식 Q = √((Dε/τ)(2A − εCs)Cs t)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 공극의 존재는 유효확산계수(εD/τ)를 감소시킨다
② 공극의 존재는 매트릭스 내 용해 약물의 농도(εCs)를 증가시킨다
③ 곡로의 존재는 약물의 방출 속도를 증가시킨다
④ 곡로율(τ)은 0과 1 사이의 값을 가진다
⑤ 두번째 식에서 방출량은 시간에 정비례한다

34 붕해·용출·방출

약물 방출 모델과 적용 제형이 옳게 짝지어진 것은?

① Higuchi 식 — 팽윤하는 고분자
② Korsmeyer-Peppas 식 — 고체 입자의 용출
③ Noyes-Whitney 식 — 다공성 매트릭스
④ Bottari 이차식 — 연고·정제
⑤ OROS — √t에 비례하는 방출

35 붕해·용출·방출

BCS에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Class I 약물은 용해도가 낮아 흡수율이 떨어진다
② Class II 약물은 투과도가 흡수 속도를 제어한다
③ Class IV 약물은 90% 이상 흡수된다
④ 친수성이 커질수록 투과도가 증가한다
⑤ Class III 약물은 용해도는 높지만 투과도가 낮다

II. OX 15문항 · 옳으면 O, 틀리면 X

36 약산성 약물은 pH가 pKa와 같아지는 지점에서 침전이 시작된다. O · X

37 약산성 약물의 진분배계수는 수상의 pH가 변해도 일정하다. O · X

38 같은 총량의 추출용매라면 한 번에 사용하는 것이 여러 번 나누어 쓰는 것보다 효율적이다. O · X

39 약산 약물 수용액에 에탄올을 첨가하면 약물의 pKa는 증가한다. O · X

40 배위수는 중심 금속에 결합한 리간드의 개수와 항상 같다. O · X

41 시클로덱스트린은 단분자 내포화합물이며, 내부는 소수성이다. O · X

42 한외여과법은 수압 또는 원심분리를 이용하여 비결합(유리) 약물을 분리한다. O · X

43 Fick 제2법칙은 정상상태에서만 적용할 수 있다. O · X

44 확산계수 D는 막의 두께가 두꺼워지면 감소한다. O · X

45 다층막의 총 투과도는 각 층 투과도의 합이다. O · X

46 정상상태에서 누적 투과량 M은 시간에 따라 일정한 속도로 계속 증가한다. O · X

47 Higuchi 모델에서 약물 방출 속도(dQ/dt)는 시간의 제곱근에 반비례한다. O · X

48 곡로율이 증가하면 매트릭스의 유효확산계수가 감소하여 약물 방출 속도가 저하된다. O · X

49 Noyes-Whitney 식은 0차 반응속도론을 따른다. O · X

50 실리콘막 캡슐 제제에서 막이 율속일 때 방출량 Q는 시간에 비례한다. O · X

정답 **빠른 정답표 · 채점 후 틀린 번호만 해설로!**

객관식 정답 분포 ① 7개 · ② 7개 · ③ 7개 · ④ 7개 · ⑤ 7개

I. 객관식 (1–35)

1 ③ 약산의 침전 pH	2 ⑤ 약염기성 약물의 용해도	3 ① 보용매(에탄올)의 효과	4 ④ 용해도 표현 (USP)	5 ④ 입자 크기와 용해도	6 ③ 분배계수와 1회 추출	7 ⑤ 진분배계수 vs 겉보기 분배계수
8 ② 분배현상 · 추출	9 ① Yalkowsky 식	10 ④ 배위수와 구조	11 ⑤ 루이스 산·염기와 배위결합	12 ① 킬레이트와 EDTA	13 ④ 카페인 약물착물	14 ⑤ 내포화합물의 종류
15 ① 시클로덱스트린	16 ① 약물–단백질 결합 측정	17 ④ 약학에서 착물 형성의 의의	18 ③ 정상상태 · Fick 법칙	19 ③ 확산류(flux) 계산	20 ② 투과도 비교 (P = DK/h)	21 ② 누적 투과량 그래프로 투과도 구하기
22 ③ 지연시간 계산	23 ② 다층막의 총 투과도	24 ⑤ 교반과 율속 단계	25 ③ 막이 율속일 때의 flux	26 ③ pH 분배 가설 계산	27 ① 위장관 흡수 경로	28 ② 경피 패치
29 ④ 용어와 방출 제형	30 ⑤ OROS 방출 속도	31 ① Noyes-Whitney 식	32 ② Higuchi 방출량 계산	33 ② Higuchi 두번째 식 (교수님 정정 공지)	34 ④ 방출 모델과 제형	35 ⑤ 생물약제학적 분류체계 (BCS)

II. OX (36–50)

36 X 약산성 약물은 pH가 pKa와...	37 O 약산성 약물의 진분배계수는 수...	38 X 같은 총량의 추출용매라면 한 ...	39 O 약산 약물 수용액에 에탄올을 ...	40 X 배위수는 중심 금속에 결합한 ...
41 O 시클로덱스트린은 단분자 내포화...	42 O 한외여과법은 수압 또는 원심분...	43 X Fick 제2법칙은 정상상태에...	44 X 확산계수 D는 막의 두께가 두...	45 X 다층막의 총 투과도는 각 층 ...
46 O 정상상태에서 누적 투과량 M은...	47 O Higuchi 모델에서 약물 ...	48 O 곡로율이 증가하면 매트릭스의 ...	49 X Noyes-Whitney 식은...	50 O 실리콘막 캡슐 제제에서 막이 ...

🎯 **출제 포인트** 교수님 정정 공지 반영 — 공극(ε)은 유효확산계수(εD/τ)와 매트릭스 내 약물 농도(εCs)를 증가, 곡로(τ)는 방출 속도를 저하 (33번 · 48번). Bottari Cs » Cv 부분은 "출제하지 않음" 공지대로 제외.

📊 **점수 읽기** 45개 이상: 실전 준비 완료 · 38–44개: 틀린 주제만 한 장 정리 다시 · 37개 이하: 통합 요약본의 해당 PART부터 복습

문제 01 용해도·분배 약산의 침전 pH

분자량 200인 약산성 약물(pKa 4.5, 분자형의 몰 용해도 S_0 = 0.001 mol/L)을 2 g/100 mL 농도로 녹인 수용액이 있다. 이 약물이 침전 없이 완전히 녹아 있을 수 있는 최저 pH는? (단, log 99 = 2.0)

① 4.5 ② 5.5
③ 6.5 ④ 7.5
⑤ 8.5

✏️ 내 풀이

정답 ③ 6.5

🧭 사고의 흐름

- 👀 **단서** "완전히 녹아 있는 최저 pH" = 침전 경계 pH → 약산 공식 pH = pKa + log((S − S_0)/S_0).
- 🧮 **계산** S를 mol/L로: 2 g/100 mL = 20 g/L → 20 ÷ 200 = 0.1 M.
- 🧮 **계산** (0.1 − 0.001)/0.001 = 99 → log 99 = 2.0 → pH = 4.5 + 2.0 = 6.5.
- 🔍 **함정 체크** 4.5 = pKa(HA : A^- = 1 : 1)는 침전 pH가 아님.

🧠 **한 줄** pKa + log(이온형/분자형) · g/100 mL은 ×10

문제 02 용해도·분배 약염기성 약물의 용해도

황산아트로핀과 같은 약염기성 약물의 염을 녹인 수용액에 대한 설명으로 옳은 것은?

① pH를 높일수록 이온형(BH^+)이 늘어 용해도가 증가한다
② 약염기의 용해도는 pH와 무관하다
③ 약산과 같은 식 pH = pKa + log((S − S_0)/S_0)를 그대로 쓴다
④ pH를 낮추면 분자형이 늘어 침전된다
⑤ pH를 높이면 분자형(B)이 늘어 침전이 생길 수 있다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ pH를 높이면 분자형(B)이 늘어 침전이 생길 수 있다

🧭 사고의 흐름

- 🤔 **질문** 약염기는 산성에서 BH^+(이온형)로 잘 녹고, 염기성에서 B(분자형)로 돌아가.
- 💡 **연결** pH ↑ → BH^+ → B + H^+ 쪽 → 분자형이 정원(S_0)을 넘으면 침전.
- 🔍 **함정 체크** 염기 공식은 분수가 뒤집힘: pH = pKw − pKb + log(S_0/(S − S_0)).

🧠 **한 줄** 약산은 산성에서, 약염기는 염기성에서 침전

문제 03 용해도·분배 보용매(에탄올)의 효과

약산성 약물 페노바르비탈의 완충용액에 에탄올을 첨가했을 때의 변화로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 용매의 극성이 감소한다 ㄴ. 미해리형의 용해도(S_0)가 증가한다
ㄷ. 약물의 Ka가 증가한다 ㄹ. 침전이 시작되는 pH가 증가한다

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

✏️ 내 풀이

정답 ① ㄱ, ㄴ

🧭 사고의 흐름

- 💡 **연결** 에탄올 = 반극성 → 용매 극성 ↓ (ㄱ ✓) → 기름 좋아하는 HA가 편해짐 → S_0 ↑ (ㄴ ✓).
- 🔍 **함정 체크** 이온은 불편해져 덜 쪼개짐 → Ka ↓, pKa ↑ (ㄷ ×). S_0 ↑ 효과가 더 커서 침전 pH는 ↓ (ㄹ ×, 9.07 → 8.79).

🧠 **한 줄** 알코올: S_0 ↑ · Ka ↓ · 침전 pH ↓

문제 04 용해도·분배 **용해도 표현 (USP)**

어떤 약물 1 g을 녹이는 데 물 50 mL가 필요하였다. 미국약전(USP)의 용해도 표현으로 옳은 것은?

① 매우 잘 녹는다 (Very soluble)
② 잘 녹는다 (Freely soluble)
③ 녹는다 (Soluble)
④ 조금 녹는다 (Sparingly soluble)
⑤ 녹기 어렵다 (Slightly soluble)

✏️ 내 풀이

정답 ④ 조금 녹는다 (Sparingly soluble)

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 USP: < 1 매우 잘 · 1~10 잘 · 10~30 녹음 · **30~100 조금** · 100~1,000 녹기 어려움 (용질 1 g당 용매 mL).

✅ 결론 **50 mL는 30~100 구간 → 조금 녹는다.**

🧠 한 줄 필요한 용매가 적을수록 잘 녹는다

문제 05 용해도·분배 **입자 크기와 용해도**

고체 입자 크기와 용해도의 관계 $\log(S/S_0) = 2\gamma V/(2.303RTr)$에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 입자 반지름이 커질수록 용해도가 증가한다
② 몰당 부피(V)가 작을수록 용해도 증가 효과가 크다
③ 결정성 고체가 무정형 고체보다 잘 녹는다
④ 고체의 표면장력(γ)이 클수록 입자를 잘게 할 때의 용해도 증가 효과가 크다
⑤ 대칭 입자가 비대칭 입자보다 잘 녹는다

✏️ 내 풀이

정답 ④ 고체의 표면장력(γ)이 클수록 입자를 잘게 할 때의 용해도 증가 효과가 크다

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 γ, V는 분자 → 클수록 S ↑ · r은 분모 → 작을수록 S ↑.

🔍 함정 체크 결정성 < 무정형 · 대칭 < 비대칭 (반듯할수록 덜 녹음).

🧠 한 줄 γ·V는 위, r은 아래

문제 06 용해도·분배 **분배계수와 1회 추출**

약물 60 mg을 함유하는 수용액 20 mL를 옥탄올 10 mL로 1회 추출하였다. 분배계수 K = C옥탄올/C물 = 4일 때 옥탄올층으로 이행된 약물의 양(mg)은? (회합·해리는 없다)

① 20 ② 30
③ 40 ④ 48
⑤ 54

✏️ 내 풀이

정답 ③ 40

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 K가 "추출/원래" 방향, 부피가 다름(10 vs 20) → 양의 비.

🧮 계산 옥탄올 : 물 = K × V옥탄올 : V물 = 4 × 10 : 20 = 2 : 1.

🧮 계산 60 mg을 3등분 → 옥탄올 2등분 = 40 mg.

🔍 함정 체크 48 = 부피 무시하고 4 : 1로 나눈 값.

🧠 한 줄 양 = 농도 × 부피

문제 07 용해도·분배 **진분배계수 vs 겉보기 분배계수**

유상에서 회합하지 않고 수상에서 해리하는 약산 HA를 기름–물에 분배시킨 후, 수상의 pH를 낮추었다. 이때의 변화로 옳은 것은?

① 진분배계수가 증가한다
② 진분배계수가 감소한다
③ 겉보기 분배계수가 감소한다
④ 진분배계수와 겉보기 분배계수 모두 일정하다
⑤ 겉보기 분배계수가 증가한다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ 겉보기 분배계수가 증가한다

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 진분배계수 = [HA]oil/[HA]water → 공통 종끼리 → pH와 무관하게 일정.

🧮 계산 겉보기 $K' = [HA]_{oil}/([HA]_w + [A^-]_w)$. pH ↓ → A^-가 HA로 → 분모의 A^- ↓ → K' ↑.

✅ 결론 **겉보기 분배계수 증가.**

🧠 한 줄 **진 = 불변 · 겉보기 = pH ↓면 ↑**

문제 08 용해도·분배 **분배현상 · 추출**

분배현상 및 추출에 관한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 같은 총량의 추출용매라면 여러 번 나누어 추출하는 것이 효율적이다
ㄴ. 분배계수는 두 상에 존재하는 약물 "양"의 비이다
ㄷ. 진분배계수는 두 상에 공통으로 존재하는 종의 농도비이다
ㄹ. 옥탄올/물 분배계수(log P)가 클수록 친수성이 크다

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

✏️ 내 풀이

정답 ② ㄱ, ㄷ

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 ㄱ ✓ 남는 비율이 n제곱으로 줄어듦 · ㄷ ✓ 정의 그대로.

🔍 함정 체크 ㄴ ✕ 분배계수는 **농도**의 비 · ㄹ ✕ log P ↑ = 소수성(지용성) ↑.

🧠 한 줄 **농도의 비 · 나눠서 여러 번**

문제 09 용해도·분배 **Yalkowsky 식**

비전해질의 물 용해도 식 $\log S = -\log K - 1.11\Delta Sf(mp - 25)/1{,}364 + 0.54$에 따를 때, 물 용해도를 감소시키는 변화는?

① 녹는점(mp) 증가 ② 분배계수(log K) 감소
③ 용융 엔트로피(ΔSf) 감소 ④ 녹는점이 25 °C에 가까워짐
⑤ 유연한 사슬의 원자 수(n) 감소

✏️ 내 풀이

정답 ① 녹는점(mp) 증가

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 –log K: K ↑일수록 S ↓ · 가운데 항: (mp – 25)·ΔSf가 클수록 빼는 값 ↑ → S ↓.

✅ 결론 **녹는점 증가 → 결정이 튼튼 → 용해도 감소.**

🔍 함정 체크 n ↓ → ΔSf ↓ → 오히려 S ↑.

🧠 한 줄 **기름 좋아하고 결정 튼튼하면 안 녹는다**

문제 10 착물·단백질 결합 배위수와 구조

착이온 $[Co(en)_2Cl_2]^+$의 배위수와 구조가 옳게 짝지어진 것은? (en = 에틸렌다이아민)

① 4 — 정사면체
② 4 — 평면사각형
③ 6 — 평면사각형
④ 6 — 정팔면체
⑤ 2 — 선형

✏️ 내 풀이

정답 ④ 6 — 정팔면체

🧭 사고의 흐름

🧮 **계산** en은 2자리 × 2개 = 4, Cl^-는 1자리 × 2개 = 2 → 배위수 6.

💡 **연결** 배위수 6 = d^2sp^3 혼성 → 정팔면체.

🔍 **함정 체크** 리간드 수(4개)를 배위수로 착각하지 않기.

🧠 **한 줄** 배위수 = 받은 전자쌍 수

문제 11 착물·단백질 결합 루이스 산·염기와 배위결합

착물과 배위결합에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 리간드는 전자쌍을 받는 루이스 산이다
② 배위결합을 가진 물질은 모두 배위화합물이다
③ 유기분자착물은 강한 공유결합으로 이루어진다
④ 내포화합물은 배위결합으로 안정화된다
⑤ 금속 이온은 빈 오비탈로 전자쌍을 받는 루이스 산이다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ 금속 이온은 빈 오비탈로 전자쌍을 받는 루이스 산이다

🧭 사고의 흐름

💡 **연결** 리간드 = 공여체 = 루이스 염기 / 금속 = 수용체 = 루이스 산.

🔍 **함정 체크** NH_4^+처럼 배위결합이 있어도 중심 금속 + 리간드 여럿이 아니면 배위화합물 아님 · 유기분자착물 = 약한 힘(3 Å 이상) · 내포 = 결합 없음.

🧠 **한 줄** 염기 = 전자쌍 주는 손

문제 12 착물·단백질 결합 킬레이트와 EDTA

킬레이트 및 EDTA에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① EDTA는 금속 불순물과 결합하여 약물의 산화를 촉진한다
② 한 리간드가 금속과 두 자리 이상에서 배위결합한 착물이다
③ 에틸렌다이아민은 2자리 리간드이다
④ EDTA는 N 2개와 O 4개로 6자리 배위를 한다
⑤ 헤모글로빈과 클로로필은 중심 금속(Fe, Mg)만 다른 자연의 킬레이트이다

✏️ 내 풀이

정답 ① EDTA는 금속 불순물과 결합하여 약물의 산화를 촉진한다

🧭 사고의 흐름

💡 **연결** EDTA는 Fe·Cu 같은 금속 불순물을 묶어 금속 촉매 산화를 **방지** → 안정성 증진.

🔍 **함정 체크** 나머지는 강의 문장 그대로.

🧠 **한 줄** EDTA = 산화 방지 · 경수 Ca 제거

문제 13 착물·단백질 결합 카페인 약물착물

카페인–벤조카인 착물에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 카페인의 2번 질소는 부분 음전하를 띤다
② 벤조카인의 카르보닐 산소는 루이스 산으로 작용한다
③ 두 분자는 금속을 매개로 한 배위결합으로 결합한다
④ 카페인의 2번 질소는 부분 양전하를 띠어 친전자성 루이스 산으로 작용한다
⑤ 카페인 착물은 항상 약물의 생체이용률을 증가시킨다

✏️ 내 풀이

정답 ④ 카페인의 2번 질소는 부분 양전하를 띠어 친전자성 루이스 산으로 작용한다

🧭 사고의 흐름

💡 연결 2번 N은 주위 산소에 전자를 빼앗겨 δ+ → 친전자 = 루이스 산.

🔍 함정 체크 벤조카인 C=O 산소 = δ− = 친핵 = 루이스 염기 · 쌍극자–쌍극자 힘(금속 X) · 생체이용률은 향상 또는 저해.

🧠 한 줄 카페인 2번 N = δ+ = 산

문제 14 착물·단백질 결합 내포화합물의 종류

내포화합물의 종류와 예가 옳지 않게 짝지어진 것은?

① 채널격자형 — 요소
② 층형 — 몬트모릴로나이트
③ 클라드레트 — 히드로퀴논
④ 단분자 내포화합물 — 시클로덱스트린
⑤ 채널격자형 — EDTA

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ 채널격자형 — EDTA

🧭 사고의 흐름

💡 연결 채널격자형 = 디옥시콜린산·요소 · 층형 = 백토·몬트모릴로나이트·그래파이트 · 클라드레트 = 히드로퀴논 · 단분자 = CD.

🔍 함정 체크 EDTA는 킬레이트제(금속착물).

🧠 한 줄 내포 = 결합 X, 틀에 갇힘

문제 15 착물·단백질 결합 시클로덱스트린

시클로덱스트린(CD)에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. β-CD는 7개의 글루코스로 이루어져 있다
ㄴ. 내부(CH_2)는 소수성, 입구(OH)는 친수성이다
ㄷ. α-CD의 공동이 가장 커서 약물 포접에 가장 유리하다
ㄹ. 입구의 OH를 부분 메틸화하면 수용성이 감소한다

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

✏️ 내 풀이

정답 ① ㄱ, ㄴ

🧭 사고의 흐름

💡 연결 α β γ = 6 7 8 → ㄱ ✓ · 겉 OH 친수 / 속 CH_2 소수 → ㄴ ✓.

🔍 함정 체크 ㄷ ✕ α ≈ 5 Å으로 가장 작음(β·γ 6~8 Å) · ㄹ ✕ 메틸화 → CD끼리 수소결합 ↓ → 수용성 ↑.

🧠 한 줄 α β γ = 6 7 8 · 메틸화하면 더 녹는다

문제 16 착물·단백질 결합 약물–단백질 결합 측정

약물–단백질 결합 측정법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 한외여과법은 수압 또는 원심분리로 유리 약물만 막을 통과시킨다
② 평형투석에서 결합이 있으면 평형 시 주머니 안과 밖의 약물 농도가 같다
③ 동적투석은 평형에 도달한 뒤의 농도 차이로 결합을 평가한다
④ 단백질–약물 복합체는 반투막을 자유롭게 통과한다
⑤ 동적투석에서 약물 소실 속도는 결합형 약물 농도에 비례한다

✏️ 내 풀이

정답 ① 한외여과법은 수압 또는 원심분리로 유리 약물만 막을 통과시킨다

🧭 **사고의 흐름**

💡 **연결** 평형투석: 안 > 밖 · 한외여과: 수압·원심 · 동적투석: 소실 **속도** ∝ **유리** 약물 농도.

🔍 **함정 체크** 복합체는 커서 막을 못 지나감.

🧠 **한 줄** 안>밖 평형투석 · 짜내기 한외여과 · 속도 동적투석

문제 17 착물·단백질 결합 약학에서 착물 형성의 의의

약학에서 착물 형성을 이용하거나 고려한 예로 옳지 않은 것은?

① Fe(III)–데페록사민 착물로 철을 배설시켜 철 중독을 치료한다
② EDTA로 금속 불순물을 묶어 산화·변색을 방지한다
③ 시클로덱스트린 포접으로 난용성 약물의 용해도를 높인다
④ 테트라사이클린을 Ca^{2+}와 함께 복용하면 킬레이트가 형성되어 흡수가 증가한다
⑤ 착물 형성으로 시럽의 쓴맛을 줄인다

✏️ 내 풀이

정답 ④ 테트라사이클린을 Ca^{2+}와 함께 복용하면 킬레이트가 형성되어 흡수가 증가한다

🧭 **사고의 흐름**

💡 **연결** 테트라사이클린 + Ca^{2+}·Mg^{2+} → **난용성** 킬레이트 → 흡수 **저해** (우유·제산제와 같이 복용 X).

🔍 **함정 체크** 나머지는 착물의 의의(배설·안정성·가용화·순응도) 예.

🧠 **한 줄** 항생제 + 우유 = 흡수 ↓

문제 18 확산 정상상태 · Fick 법칙

확산과 정상상태에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 정상상태에서는 막 내부의 농도 구배(dC/dx)가 일정하다
ㄴ. 정상상태는 평형상태와 같이 막 양쪽의 농도차가 0이다
ㄷ. Fick 제1법칙은 정상상태에서의 flux를 기술한다
ㄹ. 수용체 농도가 공여체 농도의 50% 이하면 싱크상태로 간주한다

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

✏️ 내 풀이

정답 ③ ㄱ, ㄷ

🧭 **사고의 흐름**

💡 **연결** ㄱ ✓ 정상상태 정의 · ㄷ ✓ 제1법칙 = 정상상태.

🔍 **함정 체크** ㄴ ✕ 정상상태는 농도차가 **유지**되며 계속 흐름 (평형 = 기울기 0) · ㄹ ✕ 5~10% 이하.

🧠 **한 줄** 정상 = 기울기 일정, 평형 = 기울기 0

문제 19 확산 확산류(flux) 계산

두께 0.01 cm인 막(분배계수 1, D = 2 × 10^{-6} cm^2/s)을 사이에 두고 공여체 농도가 10 mg/mL로 일정하고 수용체는 싱크상태이다. 정상상태 확산류 J [$mg/(cm^2 \cdot s)$]는?

① 2 × 10^{-5} ② 2 × 10^{-4}
③ 2 × 10^{-3} ④ 2 × 10^{-2}
⑤ 0.2

✏️ 내 풀이

정답 ③ 2 × 10^{-3}

🧭 사고의 흐름

💡 연결 J = D·K·(C_1 – C_2)/h, 싱크라 C_2 = 0.

🧮 계산 2×10^{-6} × 10 ÷ 0.01 = 2×10^{-5} ÷ 10^{-2} = 2 × 10^{-3}.

🔍 함정 체크 단위: cm^2/s × mg/cm^3 ÷ cm = $mg/(cm^2 \cdot s)$ ✓

🧠 한 줄 $J = DK\Delta C/h$

문제 20 확산 투과도 비교 (P = DK/h)

막 A에 비해 막 B에서 약물의 확산계수는 2배, 분배계수는 1/2배, 막 두께는 2배이다. 막 B의 투과도는 막 A의 몇 배인가?

① 1/4 ② 1/2
③ 1 ④ 2
⑤ 4

✏️ 내 풀이

정답 ② 1/2

🧭 사고의 흐름

💡 연결 P = DK/h

🧮 계산 P_B/P_A = (2 × 1/2) ÷ 2 = 1/2.

🧠 한 줄 바뀐 배수만 넣어 계산

문제 21 확산 누적 투과량 그래프로 투과도 구하기

면적 2 cm^2의 막, 공여체 농도 3 mg/cm^3(일정), 싱크 조건의 투과 실험에서 누적 투과량(mg)–시간(h) 그래프의 정상상태 직선 기울기가 0.6 mg/h였다. 투과도(cm/h)는?

① 0.05 ② 0.1
③ 0.2 ④ 0.9
⑤ 3.6

✏️ 내 풀이

정답 ② 0.1

🧭 사고의 흐름

💡 연결 기울기 = dM/dt = P·S·C_d → P = 기울기 ÷ (S·C_d).

🧮 계산 0.6 ÷ (2 × 3) = 0.1 cm/h.

🔍 함정 체크 3.6 = 곱해버린 값 · 0.9 = 면적만 뺀 값.

🧠 한 줄 기울기 = $dM/dt = PSC_d$

문제 22 확산 지연시간 계산

두께 0.006 cm인 막($D = 1 \times 10^{-7}$ cm²/s)을 통한 확산의 지연시간(초)은? ($t_L = h^2/6D$)

① 6
② 10
③ 60
④ 100
⑤ 600

✏️ 내 풀이

정답 ③ 60

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 $h^2 = (6\times10^{-3})^2 = 3.6 \times 10^{-5} \cdot 6D = 6 \times 10^{-7}$.

🧮 계산 $3.6\times10^{-5} \div 6\times10^{-7} = 0.6 \times 10^2 = 60$ s.

🔍 함정 체크 두께 2배면 지연시간 4배 (h^2).

🧠 한 줄 $t_L \propto h^2$

문제 23 확산 다층막의 총 투과도

확산저항이 각각 2×10^4, 3×10^4, 5×10^4 s/cm인 3층 막을 통한 약물의 총 투과도 (cm/s)는?

① 1.0×10^{-6}
② 1.0×10^{-5}
③ 2.0×10^{-5}
④ 1.0×10^{-4}
⑤ 1.0×10^5

✏️ 내 풀이

정답 ② 1.0×10^{-5}

🧭 사고의 흐름

💡 연결 직렬 저항 → 더하고 뒤집기.

🧮 계산 $R = (2 + 3 + 5) \times 10^4 = 1 \times 10^5$ → $P = 1 \times 10^{-5}$ cm/s.

🔍 함정 체크 각 층 P를 더하면 ≈ 1×10^{-4} (오답) · 가장 큰 저항만 쓰면 2×10^{-5} (오답).

🧠 한 줄 저항은 더하고, 투과도는 역수

문제 24 확산 교반과 율속 단계

지용성이 매우 큰 약물을 실리콘막(양쪽에 정적 확산층 존재) 확산셀로 실험하였더니, 교반 속도를 높일수록 정상상태 flux가 증가하였다. 이에 대한 해석으로 옳은 것은?

① 막이 확산의 율속 단계이다
② 교반으로 막의 두께가 얇아졌다
③ 교반으로 약물의 분배계수가 증가하였다
④ 교반으로 싱크 조건이 깨졌다
⑤ 정적 확산층(수층)이 확산의 율속 단계이다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ 정적 확산층(수층)이 확산의 율속 단계이다

🧭 사고의 흐름

💡 연결 정적 확산층 두께 ∝ 1/교반 → 교반 ↑ → h_a ↓.

✅ 결론 **교반에 flux가 반응한다 = 물층 저항이 율속(수층 제어). 지용성 ↑ → 막 저항 ↓ → 수층 제어가 잘 생김.**

🔍 함정 체크 막 제어였다면 교반해도 거의 변화 없음.

🧠 한 줄 교반에 반응하면 수층 제어

문제 25 확산 막이 율속일 때의 flux

정적 확산층(두께 h_a, 확산계수 D_a)–막(두께 h_m, D_m, 분배계수 K)–정적 확산층의 3중 층에서 **막**이 속도결정단계일 때 정상상태 확산류는? (C_1: 공여 수층, C_5: 수용 수층 농도)

① $(D_a/h_a)(C_1 - C_5)$
② $(D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$
③ $(KD_m/h_m)(C_1 - C_5)$
④ $(D_m/h_m)(C_1 - C_5)$
⑤ $(KD_a/2h_m)(C_1 - C_5)$

✏️ 내 풀이

정답 ③ $(KD_m/h_m)(C_1 - C_5)$

🧭 사고의 흐름

💡 연결 $R = 2h_a/D_a + h_m/(D_mK)$. 막 율속 → 물층 항 무시.

🧮 계산 $J = (C_1 - C_5)/R \approx (KD_m/h_m)(C_1 - C_5) = P_m(C_1 - C_5)$.

🔍 함정 체크 $(D_a/2h_a)$는 수층 제어 · 막에는 K가 붙음.

🧠 한 줄 막 제어 = P_mC_1, 수층 제어 = $P_aC_1/2$

문제 26 확산 pH 분배 가설 계산

pKa 9.5인 약염기성 약물이 소장(pH 7.5)에 있을 때, 지질막을 잘 통과하는 분자형(B)의 비율은 약 얼마인가?

① 0.01%
② 0.1%
③ 1%
④ 10%
⑤ 50%

✏️ 내 풀이

정답 ③ 1%

🧭 사고의 흐름

💡 연결 약염기: $pH = pKa + \log([B]/[BH^+])$.

🧮 계산 $\log([B]/[BH^+]) = 7.5 - 9.5 = -2$ → $B : BH^+ = 1 : 100$.

🧮 계산 분자형 = 1/101 ≈ 1%.

🧠 한 줄 pH – pKa = 지수

문제 27 확산 위장관 흡수 경로

약물의 위장관 흡수 경로에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 능동수송은 에너지를 사용하며 농도 기울기를 거슬러 이동할 수 있다
② 수동확산에는 ATP가 필요하다
③ 촉진확산은 수송체를 이용하며 농도 기울기를 거슬러 이동할 수 있다
④ P-gp(MDR)는 약물을 세포 안으로 넣어 흡수를 증가시킨다
⑤ 세포간 경로는 주로 지용성이 큰 분자가 이용한다

✏️ 내 풀이

정답 ① 능동수송은 에너지를 사용하며 농도 기울기를 거슬러 이동할 수 있다

🧭 사고의 흐름

💡 연결 수동 = 에너지 X · 촉진 = 수송체 + 농도 따라 · **능동 = 수송체 + ATP + 역행**.

🔍 함정 체크 P-gp = 유출 펌프 → 흡수 ↓ · 세포간 = 작은 친수성, 지용성은 세포횡단.

🧠 한 줄 내리막 · 미끄럼틀 · 모터 펌프

문제 28 확산 경피 패치

경피 약물 전달 패치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Matrix형에는 방출 속도 조절막이 있다
② Reservoir(막 제어)형은 환자 간 피부 차이에 따른 흡수 변동이 작다
③ Reservoir형은 $P_{membrane} > P_{skin}$이 되도록 설계한다
④ Matrix형의 방출은 0차이다
⑤ 같은 막을 쓰면 패치 면적을 늘려도 투여 용량은 같다

✏️ 내 풀이

정답 ② Reservoir(막 제어)형은 환자 간 피부 차이에 따른 흡수 변동이 작다

🧭 사고의 흐름

💡 연결 막 제어 = $P_{membrane} < P_{skin}$ → 막이 율속 → 피부가 달라도 일정.

🔍 함정 체크 Matrix = 조절막 없음, 피부 제어, √t · 면적 = 용량 (같은 J × 면적).

🧠 한 줄 막이 대장이면 환자 차이 없음

문제 29 붕해·용출·방출 용어와 방출 제형

약물 방출과 제형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 약품(drug product)은 약물 기질을 함유한 최종 제형이다
② 붕해는 제형이 과립이나 뭉침 형태로 부서지는 것이다
③ 서방출 제형은 투여 횟수를 줄일 수 있다
④ 장용성 제제는 방출 기간을 연장한 서방출 제형의 대표 예이다
⑤ 0차 방출에서는 방출 속도가 시스템 약물 농도에 영향을 받지 않는다

✏️ 내 풀이

정답 ④ 장용성 제제는 방출 기간을 연장한 서방출 제형의 대표 예이다

🧭 사고의 흐름

💡 연결 장용제 = 일정 시간 후 방출 시작 = **지연 방출(DR)**.

🔍 함정 체크 서방출(ER) = 기간 연장. "늦게 시작" ≠ "오래 지속".

🧠 한 줄 장용제 = 지연

문제 30 붕해·용출·방출 OROS 방출 속도

push-pull OROS 제제의 정상상태 약물 방출 속도를 **감소**시키는 변화는?

① 반투막의 표면적 증가
② 반투막 두께 감소
③ 반투막의 물 투과성 증가
④ 방출구 크기를 적정 범위 안에서 약간 증가
⑤ 삼투압층 전해질 농도 감소

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ 삼투압층 전해질 농도 감소

🧭 사고의 흐름

💡 연결 $dM/dt = (A \cdot k/h) \cdot \Delta\pi \cdot C$ → 들어오는 물의 속도 = 밀려나는 약의 속도.

✅ 결론 **전해질 농도 ↓ → Δπ ↓ → 물 유입 ↓ → 방출 ↓.**

🔍 함정 체크 면적 ↑, 두께 ↓, 투과성 ↑는 모두 방출 ↑ · 구멍 크기는 식에 없음.

🧠 한 줄 치약 튜브는 누르는 힘(Δπ)

문제 31 붕해·용출·방출 Noyes-Whitney 식

Noyes-Whitney 식 dM/dt = (DS/h)(Cs − C)에 따라 용출 속도를 **감소**시키는 것은?

① 확산층 두께 증가
② 입자 미분화
③ 교반 속도 증가
④ 무정형(비결정형) 사용
⑤ 싱크 조건 유지

✏️ 내 풀이

정답 ① 확산층 두께 증가

🧭 사고의 흐름

💡 연결 분자: D, S, (Cs − C) · 분모: h.

✅ 결론 **확산층 두께 h ↑ → 용출 속도 ↓.**

🔍 함정 체크 미분화(S ↑) · 교반(h ↓) · 무정형(Cs ↑) · 싱크(C ↓) 모두 증가.

🧠 한 줄 **h만 분모**

문제 32 붕해·용출·방출 Higuchi 방출량 계산

Higuchi 모델을 따르는 매트릭스 제제에서 4시간 동안 단위 면적당 3 mg/cm²가 방출되었다. 16시간 동안 방출되는 양(mg/cm²)은?

① 3
② 6
③ 9
④ 12
⑤ 48

✏️ 내 풀이

정답 ② 6

🧭 사고의 흐름

💡 연결 $Q \propto \sqrt{t}$.

🧮 계산 시간 4배 → √4 = 2배 → 3 × 2 = 6 mg/cm².

🔍 함정 체크 12 = 시간에 비례(0차)로 계산한 오답.

🧠 한 줄 **양 2배엔 시간 4배**

문제 33 붕해·용출·방출 Higuchi 두번째 식 (교수님 정정 공지)

다공성 매트릭스에 대한 Higuchi 두번째 식 Q = √((Dε/τ)(2A − εCs)Cs t)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 공극의 존재는 유효확산계수(εD/τ)를 감소시킨다
② 공극의 존재는 매트릭스 내 용해 약물의 농도(εCs)를 증가시킨다
③ 곡로의 존재는 약물의 방출 속도를 증가시킨다
④ 곡로율(τ)은 0과 1 사이의 값을 가진다
⑤ 두번째 식에서 방출량은 시간에 정비례한다

✏️ 내 풀이

정답 ② 공극의 존재는 매트릭스 내 용해 약물의 농도(εCs)를 증가시킨다

🧭 사고의 흐름

💡 연결 교수님 정정: 공극 → **유효확산계수와 매트릭스 내 약물 농도 증가** · 곡로 → **방출 속도 저하.**

🔍 함정 체크 $0 \le \varepsilon \le 1$, $\tau = 1, 2, 3 \ldots (\ge 1)$ · $Q \propto \sqrt{t}$.

🧠 한 줄 **구멍은 길을 열고, 미로는 길을 막는다**

문제 34 붕해·용출·방출 **방출 모델과 제형**

약물 방출 모델과 적용 제형이 옳게 짝지어진 것은?

① Higuchi 식 — 팽윤하는 고분자
② Korsmeyer-Peppas 식 — 고체 입자의 용출
③ Noyes-Whitney 식 — 다공성 매트릭스
④ Bottari 이차식 — 연고·정제
⑤ OROS — √t에 비례하는 방출

✏️ 내 풀이

정답 ④ Bottari 이차식 — 연고·정제

🧭 **사고의 흐름**

💡 **연결** Higuchi = 균질·다공성 매트릭스 · Bottari = 연고·정제 · K-P = 팽윤 고분자 · Noyes-Whitney = 고체 입자 용출 · OROS = 0차.

🧠 **한 줄** 재료(제형)를 보면 모델이 정해진다

문제 35 붕해·용출·방출 **생물약제학적 분류체계 (BCS)**

BCS에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Class I 약물은 용해도가 낮아 흡수율이 떨어진다
② Class II 약물은 투과도가 흡수 속도를 제어한다
③ Class IV 약물은 90% 이상 흡수된다
④ 친수성이 커질수록 투과도가 증가한다
⑤ Class III 약물은 용해도는 높지만 투과도가 낮다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ Class III 약물은 용해도는 높지만 투과도가 낮다

🧭 **사고의 흐름**

💡 **연결** I 둘 다 ↑ · II 용해도 ↓ (용출 율속) · **III 투과도 ↓** · IV 둘 다 ↓.

🔍 **함정 체크** 친수성 ↑ → 용해도 ↑, 투과도 ↓.

🧠 **한 줄** 위쪽 = 잘 녹음, 오른쪽 = 잘 통과

36 X 용해도·분배

약산성 약물은 pH가 pKa와 같아지는 지점에서 침전이 시작된다.

💡 pKa는 $HA : A^- = 1 : 1$인 pH일 뿐. 침전 pH = $pKa + \log((S - S_0)/S_0)$.

37 O 용해도·분배

약산성 약물의 진분배계수는 수상의 pH가 변해도 일정하다.

💡 공통 종(HA)끼리의 비라 pH와 무관. 변하는 건 겉보기 분배계수.

38 X 용해도·분배

같은 총량의 추출용매라면 한 번에 사용하는 것이 여러 번 나누어 쓰는 것보다 효율적이다.

💡 남는 비율이 n제곱으로 줄어 나눠서 여러 번이 효율적.

39 O 용해도·분배

약산 약물 수용액에 에탄올을 첨가하면 약물의 pKa는 증가한다.

💡 용매 극성 ↓ → 해리 ↓ → Ka ↓ → pKa ↑ (7.41 → 7.92).

40 X 착물·단백질 결합

배위수는 중심 금속에 결합한 리간드의 개수와 항상 같다.

💡 배위수 = 받은 비공유 전자쌍 수. en(2자리)·EDTA(6자리)처럼 다를 수 있음.

41 O 착물·단백질 결합

시클로덱스트린은 단분자 내포화합물이며, 내부는 소수성이다.

💡 호스트 1분자 도넛 · 속 CH_2 소수성, 입구 OH 친수성.

42 O 착물·단백질 결합

한외여과법은 수압 또는 원심분리를 이용하여 비결합(유리) 약물을 분리한다.

💡 수압·원심 = 한외여과 · 속도 = 동적투석.

43 X 확산

Fick 제2법칙은 정상상태에서만 적용할 수 있다.

💡 제2법칙은 비정상상태부터 정상상태까지 모두 기술. 정상상태 전용은 제1법칙.

44 X 확산

확산계수 D는 막의 두께가 두꺼워지면 감소한다.

💡 D는 물질 고유값으로 두께와 무관. 두께에 반비례하는 건 투과도 P.

45 X 확산

다층막의 총 투과도는 각 층 투과도의 합이다.

💡 저항(R = 1/P)을 더한 뒤 역수. $1/P = \Sigma\, 1/P_i$.

46 O 확산

정상상태에서 누적 투과량 M은 시간에 따라 일정한 속도로 계속 증가한다.

💡 dM/dt = 일정 → M은 직선으로 증가 (멈추지 않음).

47 O 붕해·용출·방출

Higuchi 모델에서 약물 방출 속도(dQ/dt)는 시간의 제곱근에 반비례한다.

💡 $Q \propto \sqrt{t}$ → 미분하면 $dQ/dt \propto 1/\sqrt{t}$.

48 O 붕해·용출·방출

곡로율이 증가하면 매트릭스의 유효확산계수가 감소하여 약물 방출 속도가 저하된다.

💡 교수님 정정 공지 그대로: 곡로의 존재는 방출 속도를 저하.

49 X 붕해·용출·방출

Noyes-Whitney 식은 0차 반응속도론을 따른다.

💡 용출 속도 $\propto (Cs - C)$ → 1차. 세제곱근 법칙은 Hixson-Crowell.

50 O 붕해·용출·방출

실리콘막 캡슐 제제에서 막이 율속일 때 방출량 Q는 시간에 비례한다.

💡 $Q = (D_m/h_m)C_p t$ → 캡슐 안 포화 유지 → 0차.